

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1

Muestreo, conversión AD y generación de señales

Enunciado

Generación de señales y FFT en ambiente de simulación (utilice Octave o herramienta de software similar)

- 1) Genere una señal sinusoidal digital especificando los parámetros correspondientes y su amplitud en diferentes resoluciones. Grafique la señal.
- 2) Genere una señal sinusoidal digital especificando en forma de parámetros su amplitud y frecuencia, la frecuencia de muestreo y la cantidad de muestras del registro. Grafique la señal.
- 3) Realice la suma de dos señales como las del punto 2) con igual amplitud pero de diferente frecuencia. Grafique la señal resultante.
- 4) Obtenga los espectros de frecuencia de las señales de los puntos 2) y 3). Grafique cada espectro de frecuencia.
- 5) Utilice el ambiente de simulación para generar un archivo de cabecera (archivo con extensión ".h") con las muestras almacenadas de una señal.
- 6) Genere una señal de ruido aleatorio. Grafique la señal.
- 7) Genere una señal sinusoidal de 1 kHz y agregue ruido aleatorio. Obtenga el espectro mediante FFT y analice cómo se modifica respecto del espectro de la señal original.
- 8) Genere una señal cuadrada y una señal triangular de igual frecuencia fundamental. Compare gráficamente ambas señales y determine sus principales diferencias en el dominio temporal.
- 9) Genere una sinusoidal de 1 kHz con una frecuencia de muestreo de 10 kHz y 1000 muestras. Calcule su FFT y grafique el espectro de amplitud.
- 10) Repita el ejercicio anterior utilizando diferentes cantidades de muestras: 50, 100, 500 y 1000. Analice cómo afecta la cantidad de muestras a la resolución en frecuencia de la FFT.

Resolución de un convertidor AD y acondicionamiento de señal

- 1) Una señal analógica presenta diferentes variaciones de amplitud en función del tiempo las cuales son de interés. Por momentos la señal varía entre 0 y 5 V, y en otros momentos la señal presenta variaciones de 1 mV dentro del rango del voltajes anterior. Cuál debería ser:
 - a) La resolución mínima para capturar cualquier variación de la señal.
 - b) La resolución necesaria para capturar cualquier variación de la señal con 4 niveles de voltaje.

- c) La resolución necesaria para capturar cualquier variación de la señal con 8 niveles de voltaje.
- 2) La señal provista por un sensor varía entre -5 V y 5 V. ¿Qué acondicionamiento debería realizarse para que la señal pueda ser adquirida por un sistema digital que opera con un convertidor AD que trabaja de 0 a 5 V? Realice un diagrama representativo del acondicionamiento de señal.
- 3) Calcule el escalón de cuantificación para un voltaje de referencia de 3.3 V y las siguientes resoluciones: 8, 12, 16 y 24 bits. Investigue y cite ejemplos de aplicaciones relacionadas con dichas resoluciones.
- 4) Se tiene una señal analógica que varía de 0 a 1 V, y se tiene el ADC de un DSP que trabaja con un voltaje de entrada que va de 0 a 5 V. Describa qué sucede tras las siguientes circunstancias:
- a) Se inyecta la señal directamente al ADC.
 - b) Se amplifica la señal por un factor de 5 antes de inyectarla al ADC.
 - c) Se amplifica la señal por un factor de 10 antes de inyectarla al ADC.

Muestreo de señales

- 1) ¿Cuál debería ser la frecuencia de muestreo a utilizar para digitalizar las señales cuyos rangos de variación de frecuencia se listan a continuación?
- a) 0 a 1 KHz.
 - b) 1 a 10 KHz.
 - c) 10 a 50 KHz.
- 2) Se pretende muestrear una señal de audio. ¿Cuál debería ser la frecuencia de muestreo para los siguientes casos?
- a) Para voz inteligible.
 - b) Para todo el espectro audible.
- 3) ¿Qué ventajas y desventajas tendría muestrear una señal de 100 Hz de frecuencia máxima utilizando una frecuencia de muestreo de 100 KHz?
- 4) Una señal contiene componentes de 2 KHz, 6 KHz y 12 KHz. Se desea adquirirla utilizando un ADC con una frecuencia de muestreo de 10 KHz.
- a) Determine cuáles componentes pueden adquirirse correctamente.
 - b) Determine cuáles componentes producirán aliasing.
 - c) Proponga una solución para evitar este problema.
- 5) Una señal fue muestreada a una frecuencia de muestreo insuficiente. ¿Se puede eliminar el aliasing de la señal digitalizada? ¿Qué consideraciones debe der realizar para evitarlo?